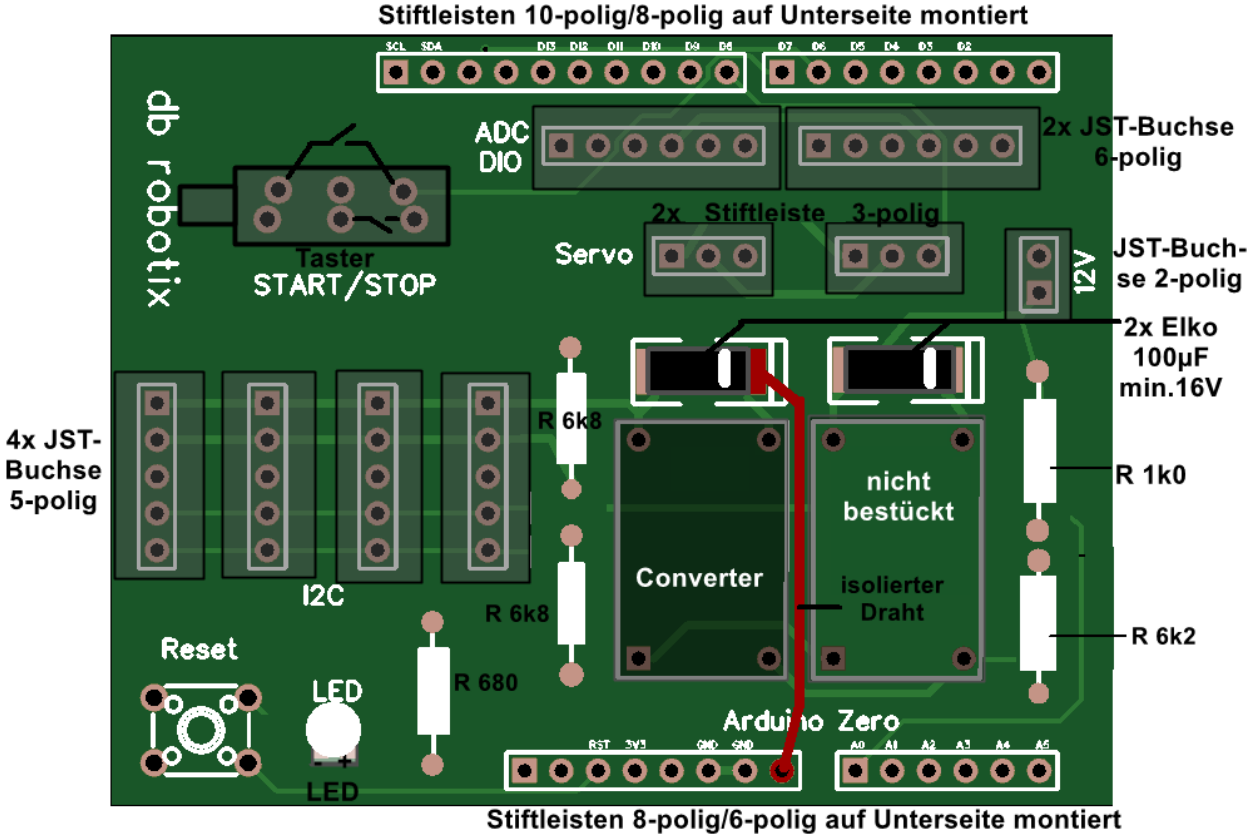
Herstellung des Arduino Shield

Stückliste:

1x Leiterkarte Arduino Shield
1x Step-Down Converter 17mm x 11mm Typ „DSN-MINI-360“ (nicht ohne „DSN“)

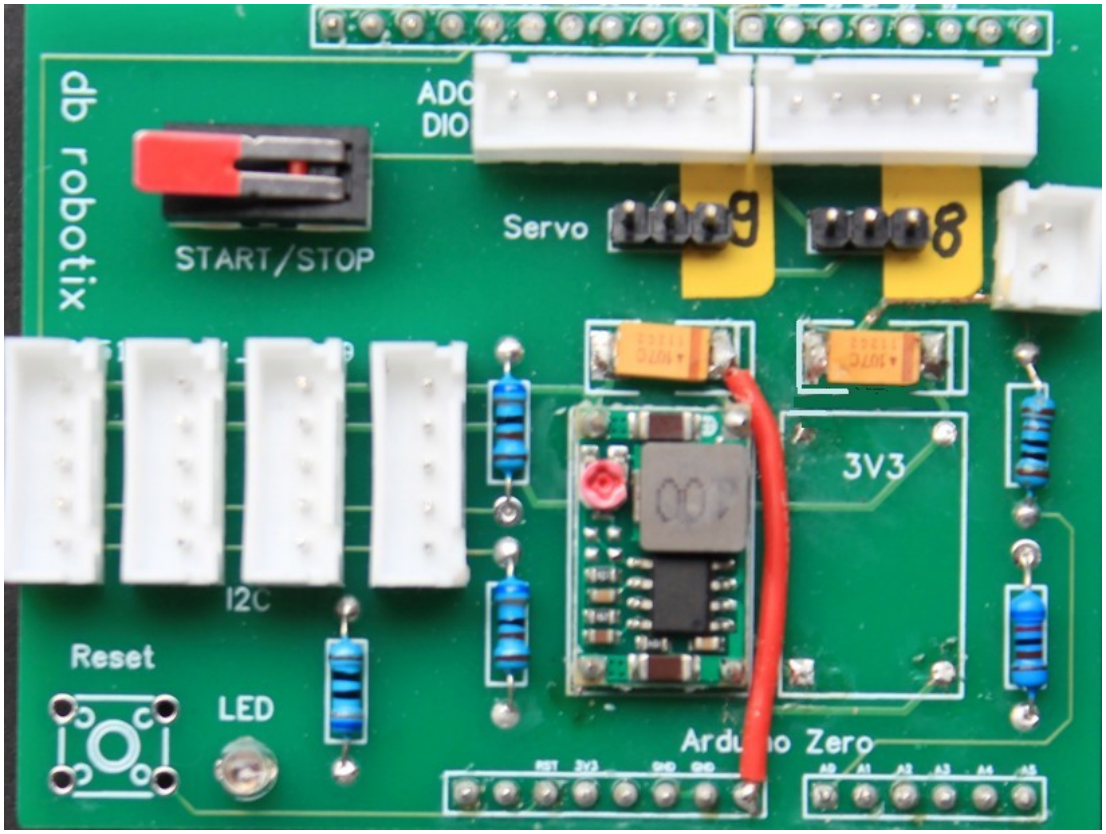
2x Tantal-Elko SMD 100µF/16 V (Gehäusetyp D oder X)
2x Widerstand 0.25W 6.8 kΩ
1x Widerstand 0.25W 680 Ω
1x Widerstand 0.25W 1.0 kΩ ±1%
1x Widerstand 0.25W 6.2 kΩ ±1%
1x LED (gelb/orange) 3 mm Ø
1x Taster/Mikroschalter RM 5.08, z.B. DAOKAI
2x JST-Buchse 6-polig
4x JST-Buchse 5-polig
2x Stiftleiste 3-polig RM 2.54 (oder JST-Buchse 3-polig)
1x JST-Buchse 2-polig
4x Stiftleiste RM 2.54 10-/8-/8-/6-polig
versilberter Kupferdraht 0.6 mm

Bestückungsplan:



Bei der Bestückung der Tantal-Elkos auf die Polarität achten (Markierung auf Gehäuse = +)
Bei der Bestückung der LED auf die Polarität achten (langer Draht = +)
Den Converter mittels 4 kurzer Silberdrähte verlöten.
Der Reset-Taster (links unten) bleibt unbestückt, falls die Regeln einen weiteren Taster verbieten.
Den Start-Stop-Taster (links oben) entsprechend seinen Anschlüssen montieren (gewöhnlich untere Reihe)

Bestückte Leiterkarte:



Der mittlere Anschluss der linken I2C-Buchse ist mit D13 des Arduino verbunden (für den Farbsensor A V2). Die anderen mittleren Anschlüsse der I2C-Buchsen sind standardmäßig nicht kontaktiert.

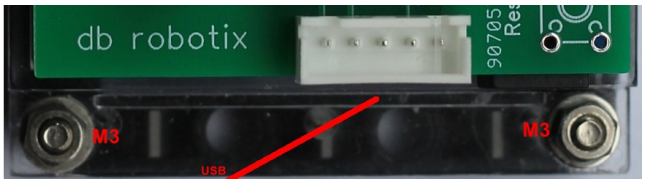
Kalibrierung:

Der Spannungs-Converter ist mit Hilfe des Potentiometer auf die erforderliche Ausgangsspannung einzustellen. Das muss VOR der ersten Verbindung mit dem Arduino Zero oder anderen Komponenten geschehen, sonst werden diese zerstört!

- Schließe eine Spannung von ca. 12 V an die 2-polige Buchse an (oben +), z.B. von einem Labor-Netzteil oder vom Akku-Schutz-Modul.
- Miss mit einem Voltmeter die Ausgangsspannung des Converters am Elko darüber oder an einer Servo-Stiftleiste (links und Mitte). Stelle das Potentiometer so ein, dass eine Spannung von 6.0 bis 6.1 Volt entsteht.
- Sichere am besten die Poti-Einstellung mit einem Lacktropfen (danach nicht mehr verstellbar).

Vorsichtshalber sollte noch die Spannung am Arduino-Pin A0 (rechts unten, linke Lötstelle) überprüft werden. Sie muss etwa 1.5V bis 1.7V betragen.

Verbindung mit dem Arduino Zero:



Das Shield kann direkt auf ein Arduino Zero Board gesteckt werden. Es empfiehlt sich, die mitgelieferte transparente Trägerplatte des Zero zu verwenden und an der Seite der USB-Buchsen mit einem Lego-Rahmen 88 mm x 56 mm zu verschrauben (2x M3).

Spannungsversorgung des Arduino

Im Betrieb wird der Arduino Zero über seinen VIN-Anschluss (auf dem Shield angelötete Leitung) mit einer Spannung von 6 V versorgt. Diese wird Arduino-intern auf 3.3 V herab geregelt. Daher steht die 3.3V-Spannung für die vier I2C-Buchsen, die zwei ADC-DIO-Buchsen und die LED erst zur Verfügung, wenn der Shield auf dem Arduino steckt.

Zur Programmierung des Arduino kann dieser alleine über die USB-Buchse mit Spannung versorgt werden. Der Akku darf ein- oder ausgeschaltet sein.

Technische Daten:

Controller-Baustein	Arduino Zero
Versorgungsspannung	8 – 16 V
Stromaufnahme	Leerlauf: 10-15 mA @ 12 V mit Arduino: ca. 35 mA @ 12 V mit angeschlossenen Komponenten: max. 1500 mA
Spannungswandler	Verlustarmer Step-Down-Wandler, eingestellte Ausgangsspannung: 6.0V (±0.1V), max. 1.5 A
3.3 V Versorgung	über USB oder 12V-Anschluss (mit Arduino) empfohlene gesamte Stromentnahme: max. 250 mA (Arduino-Spezifikation: max. 800 mA)
Interne Kapazität an 3.3 V bzw. 6.0 V	100 µF
I2C-Bus	Master-Funktion Pullup-Widerstände an SDA, SCL: 4 kΩ Clock-Frequenz: 100 kHz 4 x Onboard-Anschlüsse JST-Buchse 5-polig (GND, 3.3V, DIO, SDA, SCL) (DIO nur linke Buchse, sonst optional zu verbinden)
Universal-ADC/DIO-Anschlüsse	2 x JST-Buchse 6-polig (2 x ADC, GND, 3.3V, 2 x DIO) 1. Anschluss: Ports A3, A4, D3, D2 2. Anschluss: Ports A1, A2, D5, D4 (A1-A4 alternativ D15-D18 per Software)
ADC / Referenzspannung	10 bit / 2.23 V
Servomotor-Anschlüsse	2 x Stiftleiste oder JST-Buchse 3-polig (GND, 5V, DIO) eingestellte Versorgungsspg.: 6.0V (±0.1V), max. 1.5 A Ports: D9 / D8
Unterstützende Bibliotheken	anadigMaster: Battery, Button, Led, ServoMotor
Zusatz-Komponenten	LED orange (Port D6, 2 mA) Taster rot (Port D7): Start/Stop Reset-Taster optional Spannungsteiler 7.2:1 für 12V-Messung mit ADC A0
Bluetooth/WiFi	nicht verfügbar
Größe	80 mm x 58 mm
Höhe	32 mm
Masse	60 g
Befestigungslöcher	2 x 3 mm Ø, Abstand 48 mm (6 Lego-Löcher)

Belegung der Arduino-Zero-Anschlüsse:

DIO = digital input/output ; nc = not connected

obere linke Reihe:

SCL	SDA	Aref	GND	D13	D12	D11	D10	D9	D8
I2C	I2C	nc	GND	DIO an linker I2C-Buchse	(optional zu verdrahten)	(optional zu verdrahten)	(optional zu verdrahten)	Servo links	Servo rechts

obere rechte Reihe:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	TX	RX
Taster	LED	DIO links	DIO links	DIO rechts	DIO rechts	nc	nc

untere linke Reihe:

ATN	IOref	Reset	3V3	5V	GND	GND	Vin
nc	nc	R-Taster (optional)	3V3 Output	nc	GND	GND	6V Input

untere rechte Reihe:

A0	A1	A2	A3	A4	A5
12V-Messung	ADC links	ADC links	ADC rechts	ADC rechts	nc

Belegung der JST-Buchsen: (Blick auf Buchse)

ADC-DIO-Universal (6-polig):

Kerbe	▬					▬
Stift	●	●	●	●	●	●
#	1	2	3	4	5	6
Funktion	ADC (oder DIO)	ADC (oder DIO)	GND	3V3	DIO	DIO
Port 1 (rechts)	A3 (D17)	A4 (D18)	GND	3V3	D3	D2
Port 2 (links)	A1 (D15)	A2 (D16)	GND	3V3	D5	D4

I2C-Bus (5-polig):

Kerbe	▬				▬
Stift	●	●	●	●	●
#	1	2	3	4	5
Funktion	GND	3V3	(DIO) optional	SDA	SCL

Servo (3-polig):

Kerbe	▬		▬
Stift	●	●	●
#	1	2	3
Funktion	GND	5V5	D8 / D9
Kabel	br	rt	or

12 V (2-polig):

▬▬	
●	●
1	2
−	+
sw	rt